

Física FACISB 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2017 1

2 Gabarito 7

1 FACISB 2017

Exercício 1. (FACISB) Uma pessoa que estava na posição B chamou, por telefone, um taxista que se encontrava parado na posição A. O taxista informou que, considerando as condições de tráfego e os semáforos do percurso, seriam necessários, no mínimo, 9 minutos e, no máximo, 18 minutos para chegar até o ponto B.

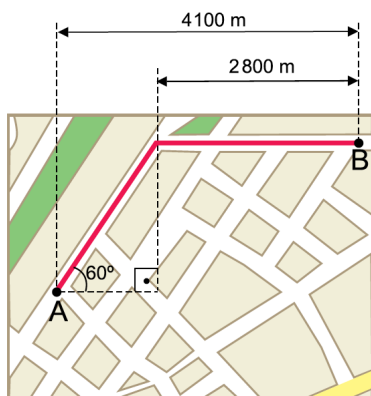


Figura 1:

De acordo com as informações e considerando o trajeto indicado em vermelho, uma possível velocidade escalar média que permite ao taxista chegar ao ponto B no intervalo de tempo mencionado é

- (A) 16 m/s.
- (B) 4 m/s.
- (C) 20 m/s.
- (D) 8 m/s.
- (E) 12 m/s.

Exercício 2. (FACISB) Uma pessoa tenta arrastar uma caixa sobre uma superfície plana e horizontal, aplicando sobre ela uma força $\vec{F}$, paralela à superfície de apoio. No intervalo entre 0 e 2 s, o atrito entre a caixa e a superfície impede seu escorregamento, mantendo-a em repouso. Aumentando a intensidade da força $\vec{F}$, a partir do instante $t = 2$ s, a caixa passa a deslizar em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade de 0,5 m/s. O gráfico representa como varia, em função do tempo, o módulo da força $\vec{F}$ no intervalo entre 0 e 5 s.

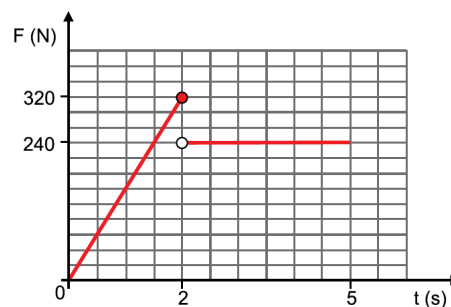
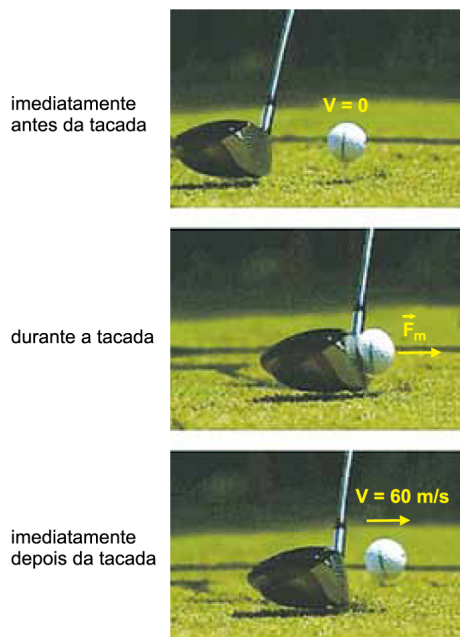


Figura 2:

Considerando essas informações, o módulo do trabalho, em joules, realizado pela força de atrito entre a caixa e a superfície de apoio, no intervalo entre 0 e 5 s, é igual a

- (A) 180.
- (B) 360.
- (C) 1440.
- (D) 90.
- (E) 720.

Exercício 3. (FACISB) Durante um jogo de golfe, o taco atinge uma bola parada fazendo com que ela adquira uma velocidade inicial de 60 m/s. As figuras representam instantes imediatamente antes, durante e imediatamente depois da tacada.



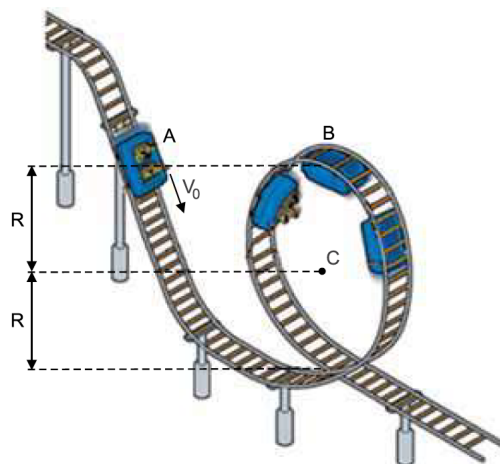
(www.businessinsider.com. Adaptado.)

Figura 3:

Sabendo que a massa dessa bola de golfe é igual a 45 g e considerando que, nessa jogada, o taco permaneceu em contato com ela durante dois milésimos de segundo, a intensidade da força média (F_m) aplicada pelo taco sobre a bola foi de

- (A) 2025 N.
- (B) 1350 N.
- (C) 2700 N.
- (D) 3375 N.
- (E) 675 N.

Exercício 4. (FACISB) Em uma montanha-russa, um carrinho, apenas apoiado nos trilhos, passa pelo ponto A com velocidade V_0 e percorre a pista, representada na figura, que contém um looping circular de centro C e de raio R.



(<http://relacionamento.petrobras.com.br>. Adaptado.)

Figura 4:

Considerando o módulo da aceleração da gravidade local igual a g e desprezíveis o atrito e a resistência do ar, o maior valor de R para que o carrinho não perca contato com a pista no ponto mais alto do looping, ponto B, indicado na figura, é igual a

- (A) V_0^2/g
- (B) $2g/V_0^2$
- (C) $2V_0^2/g$
- (D) g/V_0^2
- (E) $V_0^2/2g$

Exercício 5. (FACISB) O diagrama a seguir representa a transformação ABCD sofrida por determinada massa de gás ideal ao receber 1200 J na forma de calor de uma fonte externa.

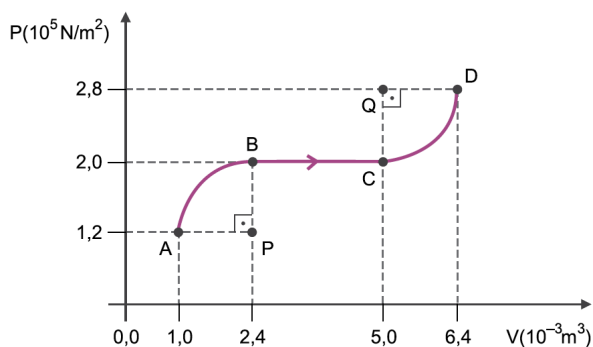


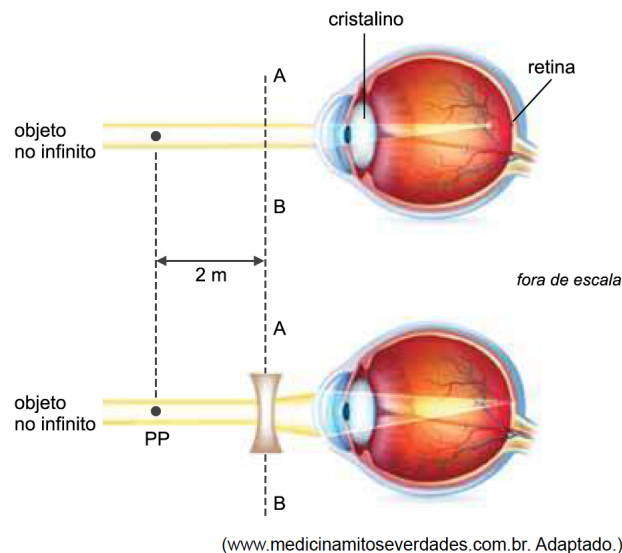
Figura 5:

O segmento BC representa uma transformação isobárica e os trechos AB e CD são arcos de circunferência de raios iguais e centros, respectivamente, em P e Q.

A variação de energia interna, em joules, sofrida por essa massa gasosa, na transformação ABCD, é igual a

- (A) 160.
- (B) 80.
- (C) 120.
- (D) 200.
- (E) 240.

Exercício 6. (FACISB) Determinada pessoa míope, sem lentes corretivas, só consegue ver com nitidez objetos que estejam a, no máximo, 2 m de seus olhos. Um objeto mais afastado tem sua imagem nítida formada em um ponto entre a retina e o cristalino do olho míope. Para focalizar essa imagem na retina, é necessário colocar uma lente esférica divergente sobre a linha tracejada AB, indicada na figura. Essa lente atua fazendo com que mesmo a imagem de um objeto muito distante se forme a 2 m de distância do olho, ponto chamado de ponto próximo (PP), permitindo a visão nítida desse objeto.



(www.medicinamitoseverdades.com.br. Adaptado.)

Figura 6:

Considerando desprezível a distância entre a linha AB e o olho dessa pessoa, a vergência, em dioptrias, da lente que ela deve utilizar para focalizar no seu ponto próximo a imagem de um objeto no infinito (muito distante de seu olho) é

- (A) 1,0.
- (B) 2,0.
- (C) 1,5.
- (D) 2,5.
- (E) 0,5.

Exercício 7. (FACISB) Para fazer uma demonstração a seus alunos, um professor pendurou, com fios leves, uma mola slinky a um suporte e, segurando uma de suas extremidades, fez sua mão oscilar horizontalmente, gerando pulsos longitudinais que se propagaram pela mola com velocidade constante de $0,96 \text{ m/s}$. A figura ilustra essa experiência, representando algumas cristas e alguns vales da onda gerada.

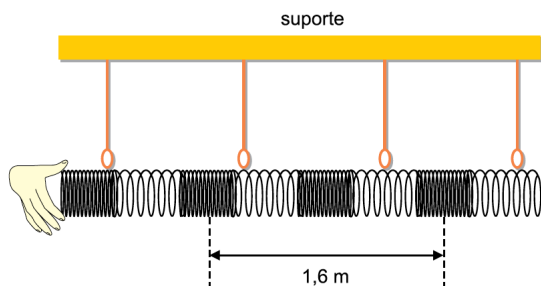


Figura 7:

Considerando essas informações, a frequência com que o professor fez sua mão oscilar foi igual a

- (A) $0,8 \text{ Hz}$.
- (B) $0,6 \text{ Hz}$.
- (C) $1,2 \text{ Hz}$.
- (D) $1,0 \text{ Hz}$.
- (E) $1,4 \text{ Hz}$.

Exercício 8. (FACISB) Considere dois pontos, A e B, distantes, respectivamente, d_A e d_B de uma carga elétrica puntiforme Q , fixa e positiva. Quando, no ponto A, é colocada uma outra carga puntiforme $q_A = 18\mu\text{C}$, ela sofre uma força de repulsão de intensidade F_A aplicada por Q . Se no ponto B for colocada uma carga $q_B = 50\mu\text{C}$, também puntiforme, esta é repelida por Q com uma força de intensidade F_B .

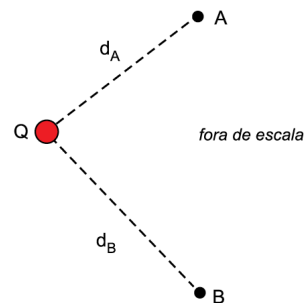


Figura 8:

Para que essas duas forças tenham intensidades iguais, a razão d_A/d_B deve ser igual a

- (A) $3,60$.
- (B) $0,06$.
- (C) $0,36$.
- (D) $0,60$.
- (E) $36,0$.

Exercício 9. (FACISB) Um lustre contém seis lâmpadas iguais, de valores nominais (40 V - 80 W) cada uma. Esse lustre é ligado a uma diferença de potencial de 120 V, conforme representado, de forma simplificada, na figura 1.

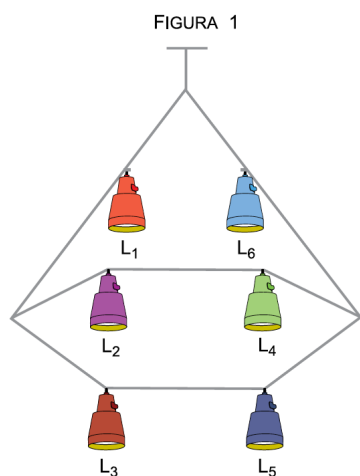


Figura 9:

Na figura 2, vê-se o esquema do circuito correspondente a esse lustre.

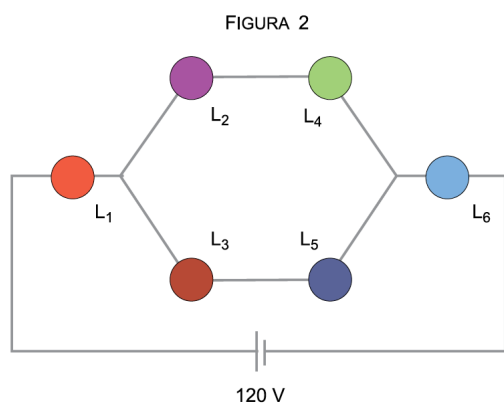


Figura 10:

Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação, é correto afirmar que a potência dissipada por L_1 e a intensidade da corrente elétrica que passa por L_5 são iguais, respectivamente, a

- (A) 80 W e 1 A.
- (B) 80 W e 2 A.
- (C) 20 W e 1 A.
- (D) 20 W e 2 A.
- (E) 40 W e 2 A.

Exercício 10. (FACISB) A figura representa uma balança com dois pratos idênticos pendurados por fios de massas desprezíveis fixados em uma haste homogênea, articulada em O. Inicialmente, os pratos estão à mesma distância d da articulação. No prato da direita está apoiado um corpo de massa M e, no centro do prato da esquerda, está pendurada, com um fio rígido isolante e de massa desprezível, uma espira retangular, também de massa M , mantendo o equilíbrio na horizontal. A parte inferior da espira fica imersa em uma região onde atua um campo magnético uniforme $\vec{B}$, com direção horizontal, perpendicular ao plano da espira e orientado para dentro da figura, representado pelo símbolo $\otimes$.

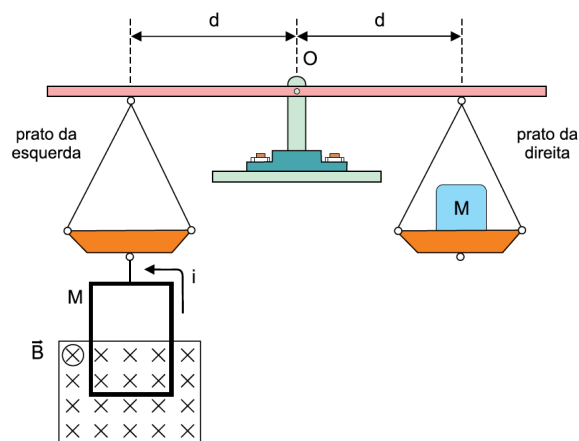


Figura 11:

Fazendo-se circular pela espira uma corrente elétrica de intensidade constante i , no sentido indicado na figura, e considerando que sua região inferior permaneça sempre imersa no campo B , para manter a haste da balança equilibrada na horizontal pode-se

- (A) pendurar o prato da esquerda mais perto da articulação O.
- (B) pendurar o prato da direita mais perto da articulação O.
- (C) pendurar o prato da direita mais longe da articulação O.
- (D) trocar o corpo que está no prato da direita por outro de massa maior.
- (E) afastar os dois pratos da mesma distância da articulação O.

Exercício 11. (FACISB) Considere o gráfico em que está representada a concentração de álcool, ao longo do tempo, no sangue de uma pessoa que ingeriu uma taça de vinho. A concentração está medida em gramas por litro de sangue e o tempo, contado a partir do momento da ingestão, está medido em horas.

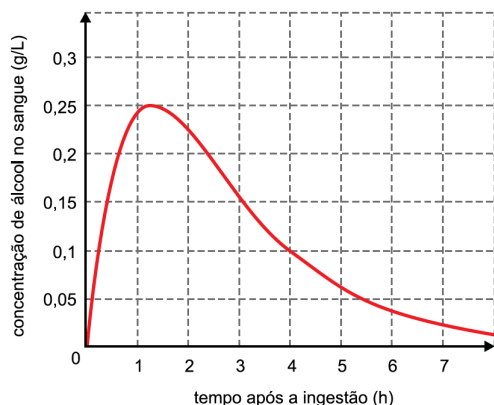


Figura 12:

De acordo com o gráfico, a concentração de álcool no sangue atinge seu máximo valor cerca de 1,2 hora após a ingestão. Em seguida, essa concentração começa a cair, chegando à metade do valor máximo cerca de t horas após a ingestão. O valor de t é, aproximadamente,

(A) 5,0. (B) 3,5. (C) 3,0. (D) 4,5. (E) 4,0.

Exercício 12. (FACISB) Considere o gráfico em que está representada a concentração de álcool, ao longo do tempo, no sangue de uma pessoa que ingeriu uma taça de vinho. A concentração está medida em gramas por litro de sangue e o tempo, contado a partir do momento da ingestão, está medido em horas.

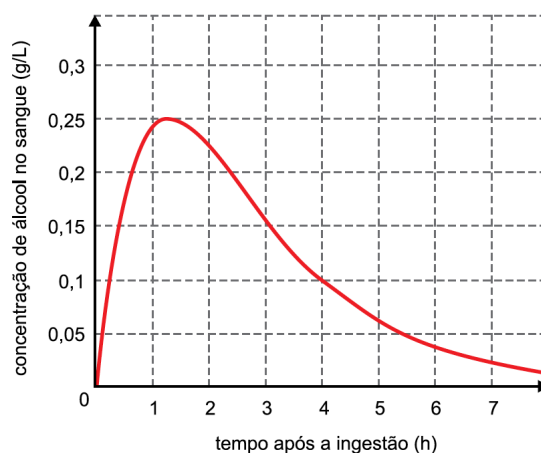


Figura 13:

A lei da função definida pelo gráfico dado pode ser aproximada pela expressão:

$$C(t) = 3^{-0,5t} - 3^{-t},$$

em que $C(t)$ é a concentração e t é o tempo. De acordo com essa lei, a concentração de álcool no sangue dessa pessoa 2 horas após a ingestão é de, aproximadamente,

- (A) 0,236 g/L.
(B) 0,229 g/L.
(C) 0,222 g/L.
(D) 0,215 g/L.
(E) 0,208 g/L.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

Solução 3. (B)

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Trabalho: $\tau = rea = 5,4 \cdot 10^{-3} m^2 \cdot 2,0 \cdot 10^5 N/m^2 = 1080 J$

Primeira Lei da Termodinâmica: $\Delta U = Q - \tau$.

$$\Delta U = 1200 J - 1080 J$$

$$\Delta U = 120 J$$

Solução 6. (E)

Solução 7. (C)

Para a onda: $v = \lambda f$

$$0,96 m/s = 0,8 m \cdot f$$

Teremos: $f = 1,2 Hz$

Solução 8. (D)

Solução 9. (A)

Solução 10. (B)

Solução 11. (B)

Solução 12. (C)